LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3| Introdução

Nesta unidade, você entenderá o funcionamento dos sistemas de proteção contra sobrecorrentes e sua funcionalidade contra sobretensão elétrica; entenderá como aplicar a estratégia da seletividade em projetos de sistemas de proteção elétrica de média e alta tensão e conhecerá os diferentes esquemas de aterramento.

Unidade 3 | Competências

1. Entender o funcionamento e projetar sistemas de proteção contra sobrecorrentes.
2. Compreender a funcionalidade dos sistemas de proteção contra sobretensão elétrica e aplicar as técnicas de elaboração de projetos para este fim.
3. Aplicar a estratégia da seletividade em projetos de sistemas de proteção elétrica de média e alta tensão e reduzir danos em casos de sobrecarga de corrente.
4. Entender os diferentes esquemas de aterramento e aplica-los em projetos de instalações elétricas de média e alta tensão.

1. Proteção contra sobrecorrentes elétricas

As sobrecorrentes são responsáveis pela maioria das falhas e problemas associados à rede elétrica em todos os níveis.

Sobrecorrentes

As sobrecorrentes são a condição mais comum em um sistema de energia elétrica. Tais fenômenos levam os dispositivos conectados a condições extremas, podendo comprometer seus funcionamentos. As sobrecorrentes são classificadas como sobrecargas ou curtos-circuitos.

Sobrecargas

As sobrecargas são níveis de corrente diferentes que ocorrem no sistema elétrico. A preocupação existe quando as sobrecorrentes não ocorrem limitadas em módulo ou tempo, ou seja, quando essa corrente ultrapassa o tempo suportado ou atinge valores não propícios para o sistema.

Curtos-circuitos

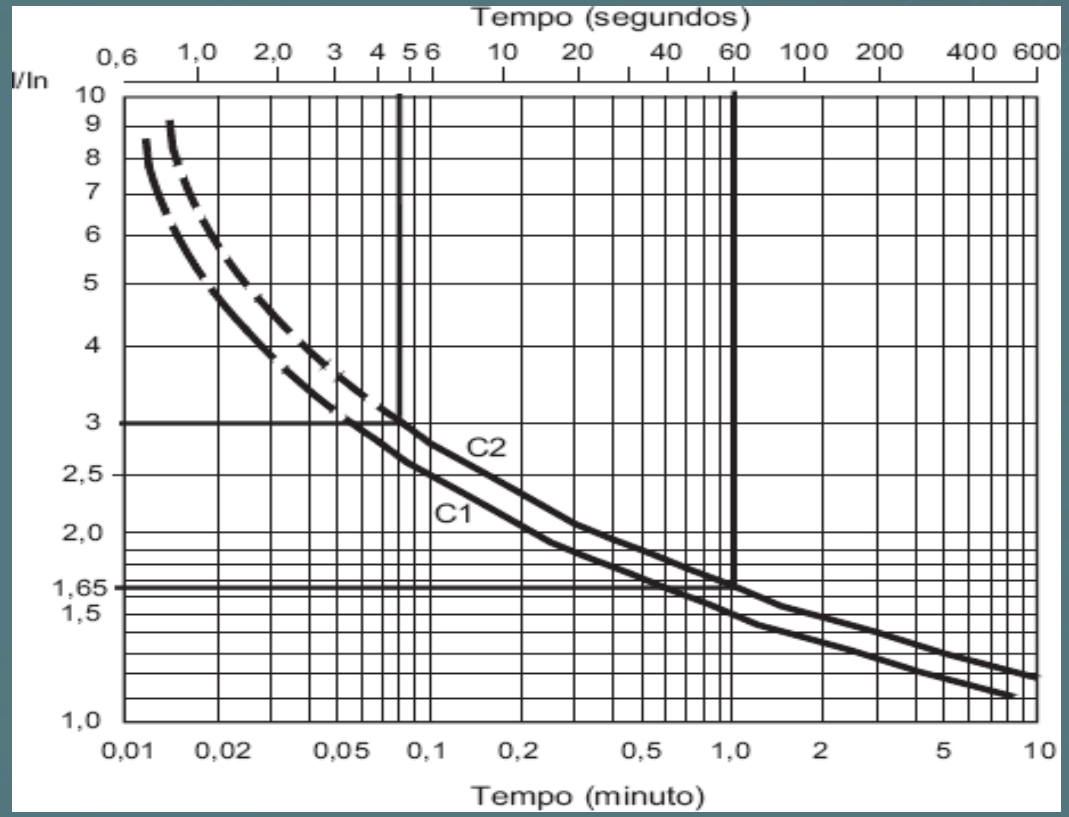
Os curtos-circuitos são situações extremas que afetam a rede elétrica. Quando não limitados em módulo e tempo, podem causar danos irreparáveis nos equipamentos conectados à rede. O curto-circuito, por apresentar uma magnitude elevada, deve ter atuação rápida, com tempo de, no máximo, 2 segundos (MAMEDE, 2020).

Proteção contra sobrecorrentes de transformadores

Com relação às sobrecorrentes, os transformadores podem utilizar relés, fusíveis e termostatos. Os relés de sobrecorrente são aplicados na proteção de transformadores; os fusíveis são proteções elementares utilizadas para proteção contra curtos-circuitos.

Proteção contra sobrecorrentes de geradores

Os relés de sobrecorrente (51, 51N e 51V) são aplicados como proteção de retaguarda, devido à dificuldade de ajustar sua atuação de acordo com as características dos geradores.

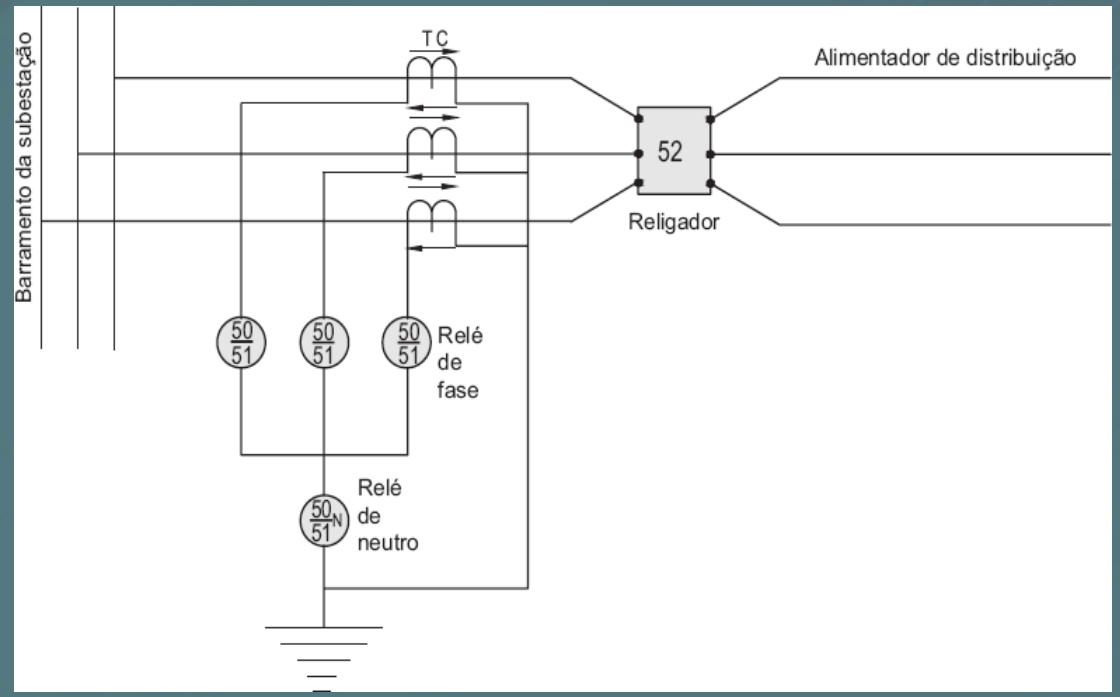


Fonte: Mamede Filho (2019).

O relé de sobrecorrente temporizado restringido por tensão (51V) é ativada e varia conforme a tensão. Sua sensibilidade é maior à medida que a tensão diminui. Essa proteção atua no relé de bloqueio e desliga o disjuntor principal do gerador.

Proteção contra sobrecorrentes de sistemas de distribuição

Em linhas de distribuição, os disjuntores e os relés de sobrecorrente devem ser posicionados na saída da subestação.

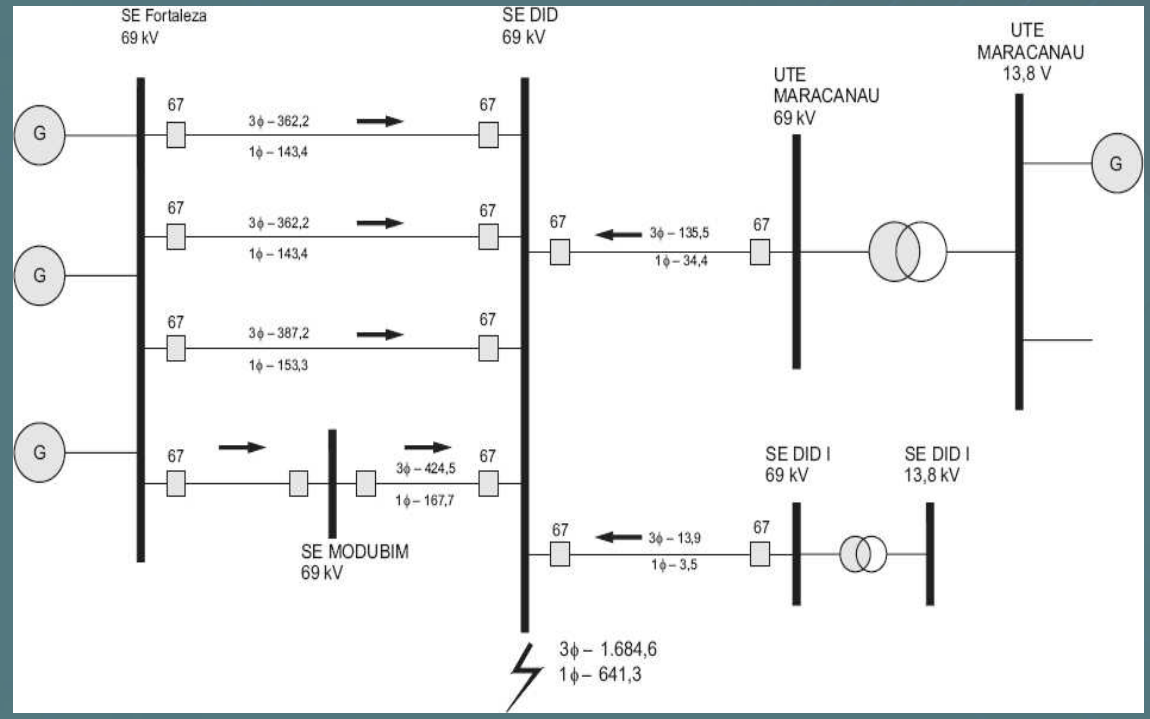


Fonte: Mamede Filho (2019).

Proteção contra sobrecorrentes de sistemas de transmissão

Em linhas de transmissão, a proteção contra sobrecorrentes é aplicada de forma associada a outros tipos de proteção, como os relés de distância, proteção direcional e diferencial.

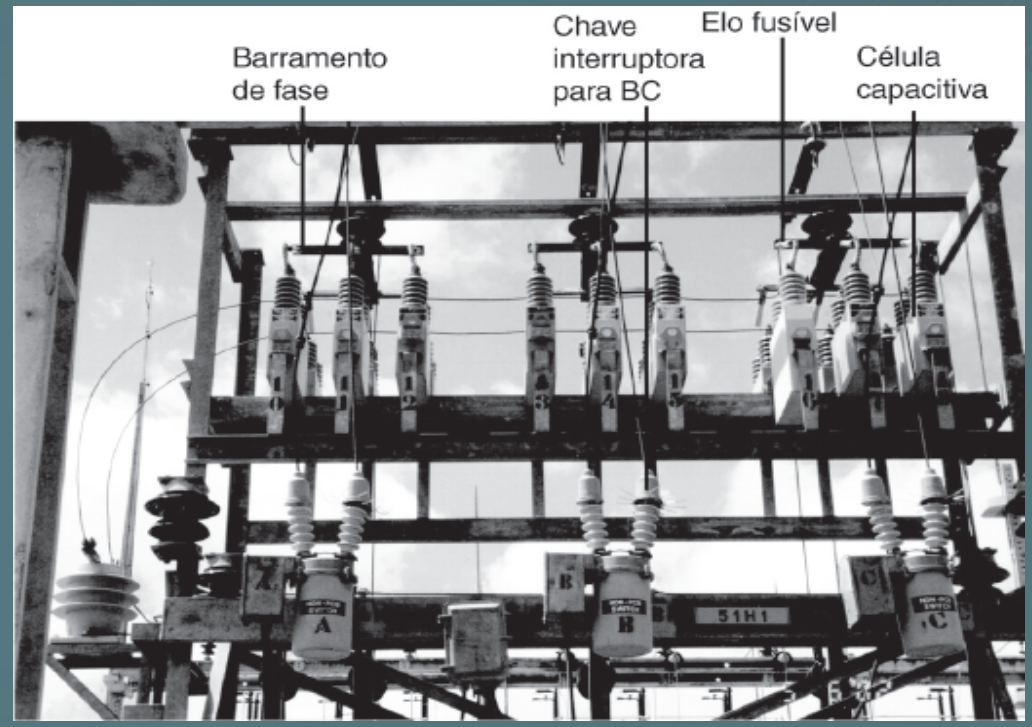
Os ajustes dos relés de sobrecorrente de fase e de neutro são feitos da mesma forma que nas linhas de distribuição.



Fonte: Mamede Filho (2019).

Proteção contra sobrecorrentes de capacitores

A proteção de banco de capacitores é importante, pois sua falha pode ocasionar uma degradação da qualidade da energia distribuída. A proteção de sobrecorrentes nesse tipo de equipamento se volta à proteção contra curtos-circuitos nos barramentos do banco de capacitores.



Fonte: Mamede Filho (2019).

2. Proteção contra sobretensão elétrica

A sobretensão é uma condição que afeta a rede de energia, podendo ocasionar danos irreparáveis em equipamentos e dispositivos conectados.

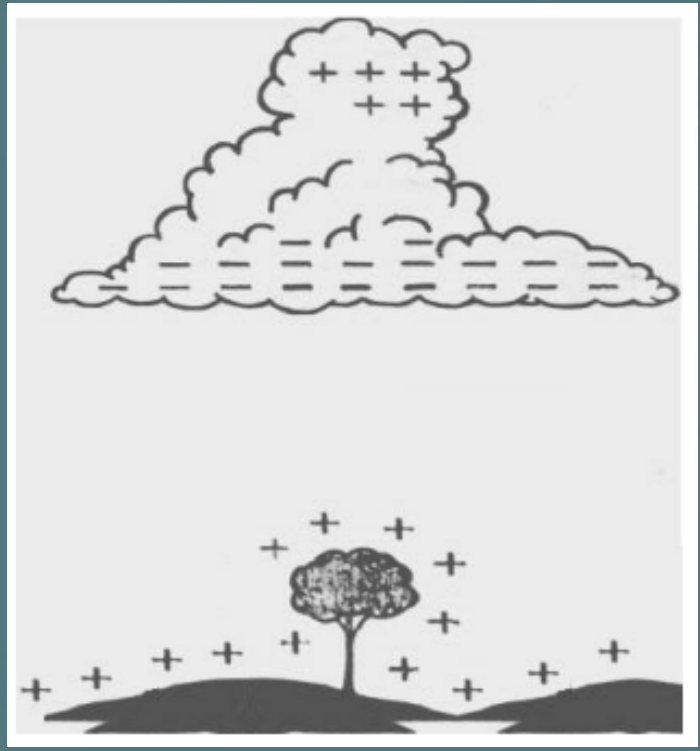
Sobretensão

A sobretensão é caracterizada quando, durante a ocorrência de uma falta, a tensão ultrapasse o limite de tensão estabelecido para a rede. Geralmente, tal limite é de 110% do valor da tensão nominal (MAMEDE, 2020).

Para conseguir reduzir ou elevar a tensão sem contato físico entre as partes de transformação, são utilizados dois enrolamentos, um associado ao primário, que é onde é recebida a tensão, e outro associado ao secundário, que transmite a tensão com outro nível de tensão.

Sobretensão por descarga atmosférica

As descargas atmosféricas podem atingir o sistema de forma monopolar ou todas as fases do sistema. Elas são formadas pela fricção de partículas de água e gelo das nuvens, originando excesso de elétrons ou prótons, que são descarregados até a superfície terrestre.



Fonte: Mota (2011).

Sobretensão por chaveamento

A proteção contra sobretensões provenientes de chaveamentos segue alguns critérios. Isso para que se mantenha a integridade da rede e dos equipamentos conectados.

Casos relacionados

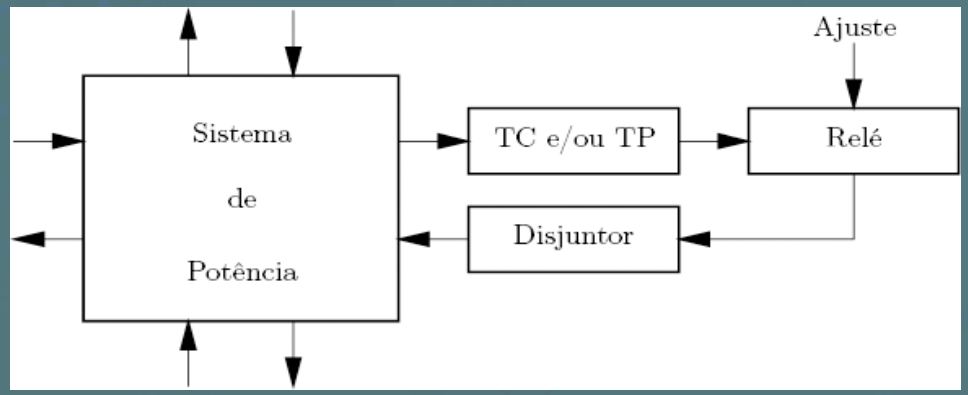
Em situações de alteração no nível de tensão, podem acontecer: defeitos monopolares, proteção contra sobtensões, proteção de frequência e proteção de sobre-excitação

3. Seletividade em sistemas e instalações elétricas

Além de conhecer os equipamentos, é importante que o sistema de proteção trabalhe de forma seletiva e coordenada, reduzindo as falhas e desligamentos da rede.

Noções de proteção

Os sistemas de energia elétrica devem ser planejados, projetados, construídos e operados de forma a atender critérios técnicos e conseguir evitar uma ação desastrosa de falhas, reduzindo a área de operação do equipamento de proteção e o tempo de resposta a uma dada falha ou defeito de equipamentos.

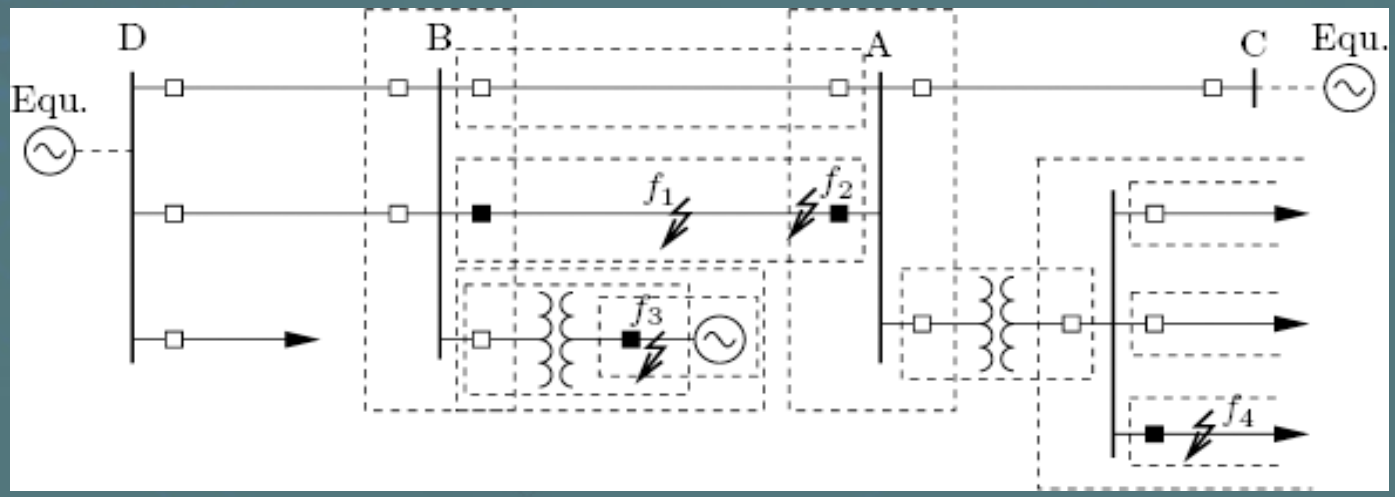


Fonte: Sato (2014).

A atuação de um sistema de proteção deve ser condicionada à existência de condição anormal na rede. Para a isolação e atuação, os dispositivos atuam em conjunto para verificarem e atuarem caso necessário.

Características dos relés

Os relés devem obedecer a alguns requisitos: confiabilidade, grau de atuação correta em situação para a qual foi projetado e seletividade, que é a segurança de que os relés irão operar apenas para faltas nas quais são necessários.



Fonte: Sato (2014).

Redundância

Caso não haja a atuação de um dispositivo de proteção que estava programado para atuar em uma condição anormal específica, é extremamente importante que exista um sistema alternativo que forneça uma redundância na proteção.

É recomendável que, em sistemas de proteção redundantes, utilizem-se dispositivos de diferentes marcas ou com princípios de atuação diferente, a fim de cobrir possíveis situações não detectáveis pela proteção primária.

Proteção de linhas de transmissão

Como as linhas de transmissão são conectadas a equipamentos e outras linhas derivadas, há uma grande exposição à incidência de faltas. Além disso, devido a essas conexões, sua proteção deve acontecer de forma coordenada.

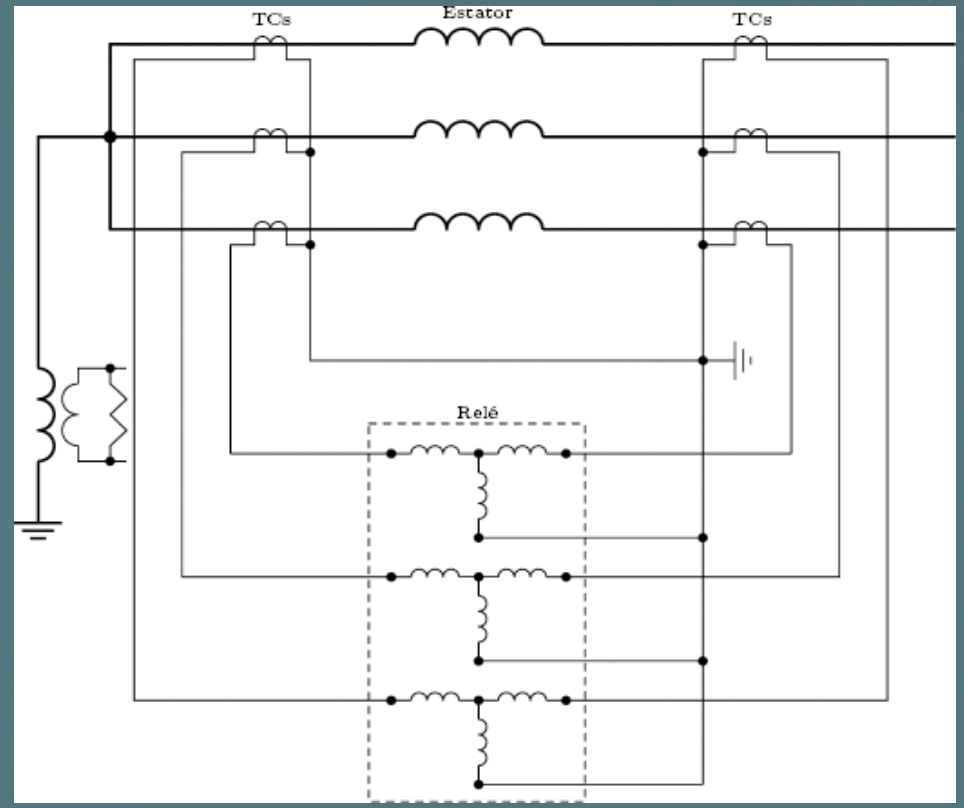
Proteção de transformadores

Como os transformadores são equipamentos onerosos ao sistema elétrico de potência, sua proteção é de suma importância, com o objetivo de aumentar sua confiabilidade. Dessa forma, os dispositivos de proteção são alocados a fim de isolar o equipamento em caso de falta e limitar possíveis danos a ele.

Proteção de máquinas síncronas

Para proteção de máquinas síncronas, curtos-circuitos são geralmente detectados por meio de relés diferenciais ou de sobrecorrente.

A proteção dos enrolamentos de um gerador é feita por meio de relés diferenciais. O relé diferencial é eficiente para proteção de geradores.



Fonte: Sato (2014).

Proteção de redes de distribuição

A seletividade é um conceito essencial quando se pensa em redes de distribuição, que são, em sua maioria, radiais. Elas são protegidas, principalmente por relés de sobrecorrente, que devem atuar em condições específicas.

4. Esquemas de aterramento elétrico de média e alta tensão

Você sabia que o aterramento é responsável por conduzir sobrecorrentes e aliviar o sistema elétrico?

Finalidade

As finalidades de um sistema de aterramento são:

Segurança dos usuários, pois são ligadas à malha de aterramento as partes metálicas não energizadas, realizando o controle de potenciais.

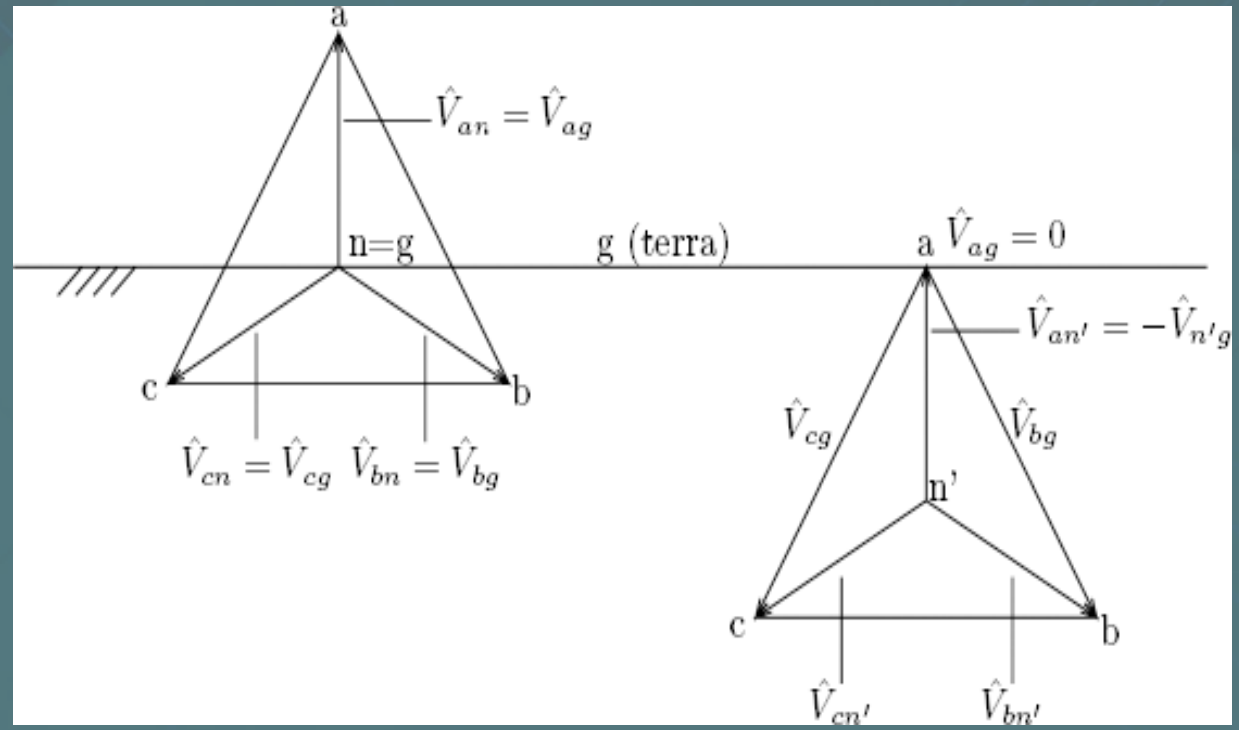
Escoamento para terra de correntes devido a descargas atmosféricas, curtos-circuitos para terra, sobretensões de manobras e sobretensões provenientes de fenômenos não lineares.

Possibilidade de funcionamento correto dos sistemas de proteção.

Os sistemas de aterramento são classificados em: sistemas não aterrados; sistemas aterrados com alta impedância, sistemas aterrados com baixa impedância e sistemas eficazmente ou diretamente aterrados.

Sistema não aterrado

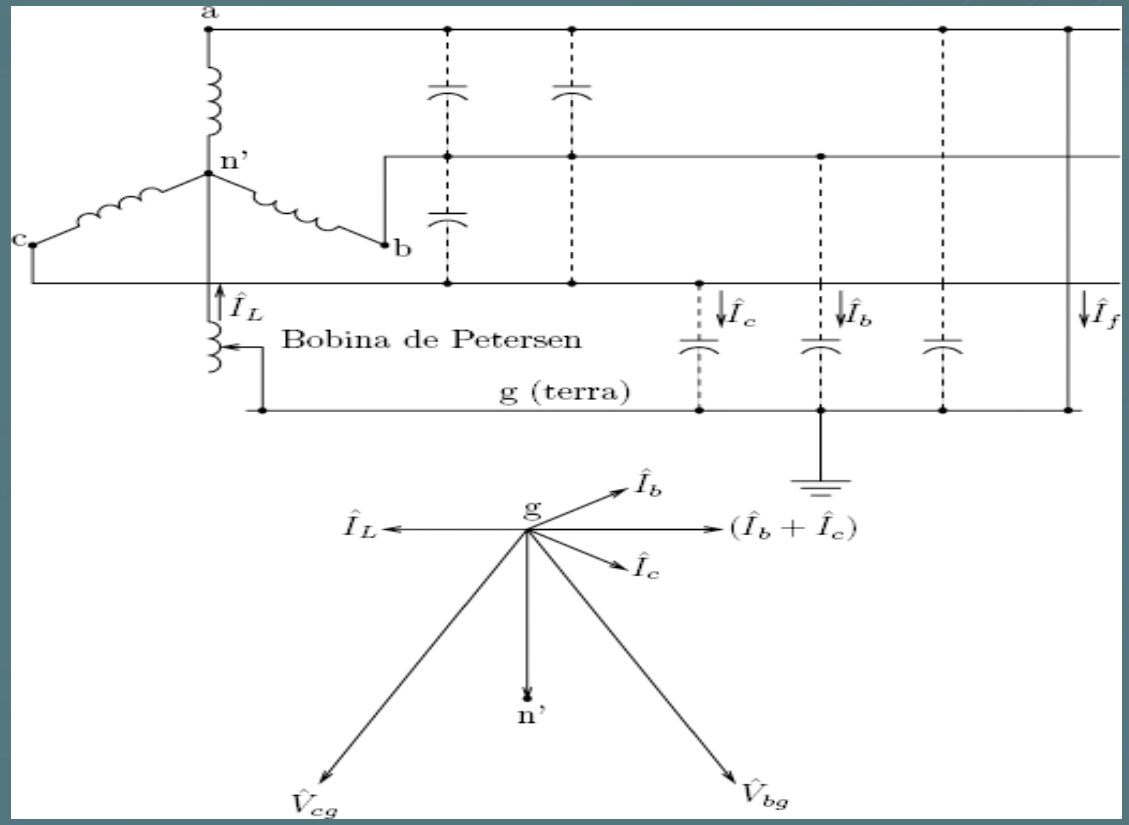
Nesse caso, não há ligação intencional com a terra. Embora não haja ligação, é possível que haja ligações de alta impedância para a terra.



Fonte: Sato (2014).

Sistema aterrado com alta impedância

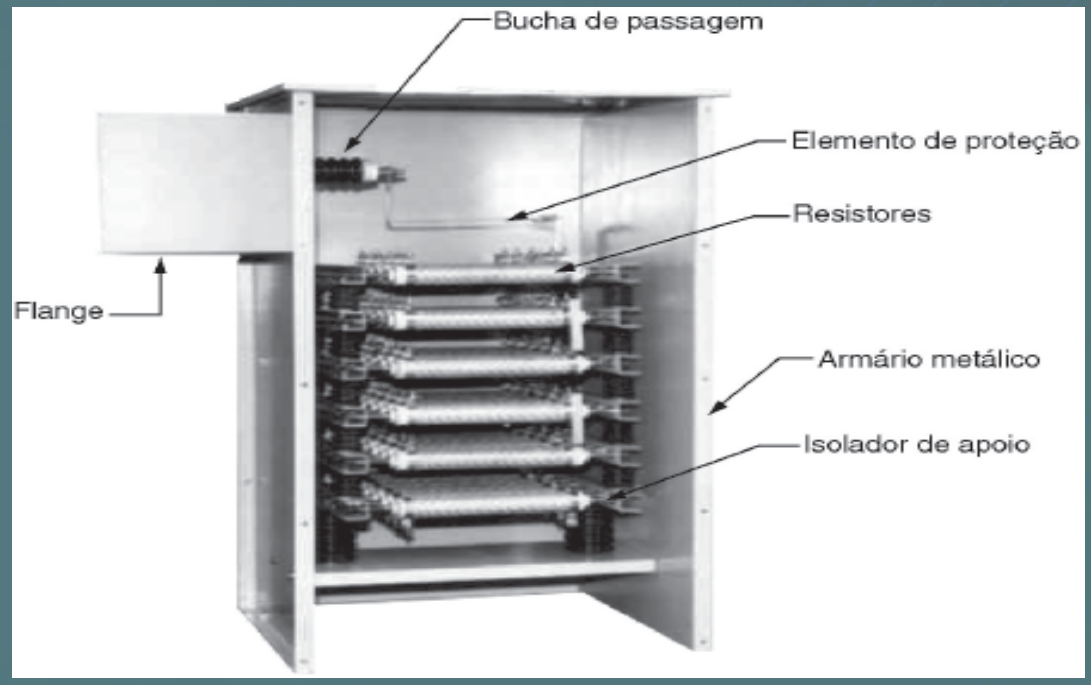
Nesse tipo de aterramento, o neutro é aterrado com reator de aterramento chamado de bobina de Peterson ou reator de supressão de arco.



Fonte: Sato (2014).

Resistores de aterramento

O aterramento é realizado por meio dos resistores de aterramento que são formados por armários com conjunto de resistores. Eles devem ser dotados de materiais que tenham alta proteção contra corrosão, pois eles operam em condições extremas.



Fonte: Mamede Filho (2019).